

PLANO DE ENSINO – DISCIPLINA

UNIDADE UNIVERSITÁRIA: Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP

CURSO: Matemática (Licenciatura)

DEPARTAMENTO(S): Departamento de Matemática e Computação

IDENTIFICAÇÃO

NOME DA DISCIPLINA: Cálculo III

NOME DA DISCIPLINA (em inglês): Calculus III

CÓDIGO:

SERIAÇÃO IDEAL: 2º Ano, 2º Semestre

☒ OBRIGATÓRIA

☐ OPTATIVA

PRÉ-REQUISITO(S): Cálculo I

CO-REQUISITO(S):

☐ ANUAL

☒ SEMESTRAL

CRÉDITOS:
1 crédito = 15 h/a
1 h/a = 60 minutos

CARGA HORÁRIA
TOTAL EM
CRÉDITOS: 04

CARGA HORÁRIA EM CRÉDITOS
TEÓRICA: 04

PRÁTICA: -

ACEU (se aplicável): -

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA

AULAS TEÓRICAS
40

AULAS PRÁTICAS
-

ACEU (se aplicável)
-

EMENTA (tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino e os conteúdos temáticos a serem trabalhados indicando o foco teórico da abordagem a ela correspondente)

Funções reais de duas ou mais variáveis reais. Limites. Derivadas direcionais. Aplicações de Derivadas Parciais – máximos e mínimos. Fórmula de Taylor.

OBJETIVOS (ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de)

Estabelecer relações entre os conteúdos abordados e esta área do conhecimento de modo a utilizar e/ou aplicar os conceitos na resolução de problemas da área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (título e discriminação das unidades programáticas)

1. Vetores e superfícies [Capítulo 6](#)
Espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Produto escalar. Perpendicularismo. Norma. Produto vetorial. Retas e Planos. Superfícies.
2. Funções vetoriais [Capítulo 7](#)
Funções vetoriais. Curvas no plano e no espaço. Limite e continuidade. Derivada. Integral. Curvatura.
3. Funções de várias variáveis [Capítulos 8,9,10,11,12,13,14](#)
Funções de várias variáveis. Gráficos e curvas de nível. Superfícies de nível. Limite e continuidade. Derivadas parciais. Acréscimos e diferenciais. Diferenciabilidade. Regra da cadeia. Teorema das funções implícitas. Teorema da função inversa. Derivadas direcionais. Gradiente. Plano tangente e reta normal. Derivadas parciais de ordens superiores.
4. Máximos e mínimos [Capítulo 16](#)
Pontos críticos. Máximos e mínimos. Teste da derivada segunda. Máximos e mínimos em conjuntos compactos. Multiplicadores de Lagrange.

METODOLOGIA DO ENSINO

1. Aulas expositivas.
2. Emprego de metodologias ativas.
3. Resolução de situações-problema.
4. Horários de atendimento extraclasse.

AÇÕES EXTENSIONISTAS (conforme Resolução Unesp nº 75/2020)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (apresentar a bibliográfica preferencialmente conforme Norma ABNT 6023/2018)

GUIDORIZZI, H. L. *Um curso de cálculo*. v. 2. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 496 p.
LEITHOLD, L. *O cálculo com geometria analítica*. v. 2. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. 490 p.
SWOKOWSKI, E. W. *Cálculo com geometria analítica*. v. 2. 2. ed. São Paulo: MakronBooks, 1994. 763 p.
FLEMMING, D.V.; GONÇALVES, M. B. *Cálculo B*. 2. ed. São Paulo: Makron, 2007. 448 p.
FLEMMING, D.V.; GONÇALVES, M. B. *Cálculo C*. 3. ed. São Paulo: Makron, 2000. 425 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (apresentar a bibliográfica preferencialmente conforme Norma ABNT 6023/2018)

ANTON, H. *Cálculo: um novo horizonte*. v. 2. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2007. 680 p.
APOSTOL, T. M. *Cálculo*. Barcelona: Editorial Reverté, 1993. v. 2. 752 p.
ÁVILA, G. *Cálculo das Funções de Múltiplas Variáveis*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 3. 240 p.

EDWARDS, C. H.; PENNEY, D. E. *Cálculo com Geometria Analítica*. v. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 320 p.
EDWARDS, C. H.; PENNEY, D. E. *Cálculo com Geometria Analítica*.v. 3 Rio de Janeiro: LTC, 1999. 216 p.
MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. *Cálculo*. v. 2.2. ed. São Paulo: LTC, 1983. 428 p.
STEWART, J. *Cálculo*. 7. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2014. v. 2. 664 p.
THOMAS, G. B. *Cálculo*. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2013. v.2. 533 p.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Resolução Unesp n. 106/2012, alterada pelas Resoluções no 23/2013 e 75/2016 (notadamente quanto à recuperação)

Da Avaliação

A avaliação de desempenho do aluno será feita por meio de duas Provas (P1 e P2) e, opcionalmente, n Trabalhos Práticos (TP1, TP2, ..., TPn, $n \geq 0$, a critério do docente), todos com nota em uma escala de 0,0 a 10,0.

A Média da Disciplina (MD) será calculada por Média Ponderada das seguintes parcelas:

- Média Aritmética das Provas (MP), com peso mínimo PP (Peso das Provas) de 80%.

$$MP = (P1 + P2)/2$$

- Média Aritmética do(s) Trabalho(s) Prático(s) (MT), com peso máximo PR (Peso dos Trabalhos Práticos) de 20%.

$$MT = (TP1 + TP2 + \dots + TPn) / n$$

Não havendo trabalhos práticos ($n = 0$), $MT = 0$, $PR = 0$ e $PP = 1$.

O aluno que obtiver Média da Disciplina (MD) maior ou igual a 5,0 será considerado aprovado.

$$0,8 \leq PP \leq 1 \text{ e } 0 \leq PR \leq 0,2, \text{ com } PP + PR = 1$$

$$MD = MP \cdot PP + MT \cdot PR$$

se $MD \geq 5,0$: "Aprovado"

Recuperação Continuada

No ano letivo de 2017, passa a vigorar a RESOLUÇÃO UNESP 75/2016, que extingue o Regime de Recuperação e implanta o Processo de Recuperação, composto por ações pedagógicas, pelas quais serão propostas atividades extra sala (na forma de leituras direcionadas e exercícios), durante o semestre letivo, objetivando minimizar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes identificados com baixo rendimento não decorrente de faltas sem justificativa.

Exame final

O Exame Final, previsto no artigo 81 do Regimento Geral da Unesp, será oferecido a todos os alunos que durante o período regular obtiveram frequência igual ou maior a 70% e nota $< 5,0$, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 11 da Resolução Unesp no 106/2012, alterada pela Resolução Unesp no 75/2016. O Exame Final será constituído por uma avaliação contendo todo o conteúdo programático.

Desta forma, a Média Final (MF) do aluno será obtida pela média aritmética simples entre a Média da Disciplina (MD) e a nota do Exame Final (EF), que deverá ser igual ou maior que 5,0 (cinco) para aprovação:

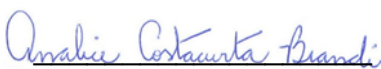
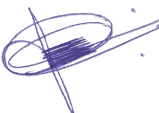
$$MF = (MD + EF) / 2$$

se $MF \geq 5$: "Aprovado"; caso contrário: "Reprovado"

Essa avaliação deverá ser aplicada no período especificado no calendário escolar da FCT/UNESP ou poderá ser antecipada caso o docente tenha cumprido o mínimo exigido de dias letivos, a carga horária exigida e consolidado a disciplina.

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

APROVAÇÕES

DEPARTAMENTO	CONSELHO DE CURSO DE GRADUAÇÃO	CONGREGAÇÃO / CONSELHO DIRETOR
10/08/2022.	09/08/2022.	Clique ou toque aqui para inserir uma data.
 Profª Drª Analice Costacurta Brandi Chefe do DMC	 _____ Profª Drª Cristiane Nespoli de Oliveira Coordenador(a) de Curso	_____ Carimbo e assinatura do(a) Presidente da Congregação/Conselho Diretor